

实验六 跨平台综合项目实战 - PRD文档

在线学习辅助平台开发与整合

目录

- 1. [项目概述](#)
- 2. [团队与分工](#)
- 3. [个人职责与功能模块](#)
- 4. [技术架构](#)
- 5. [功能设计](#)
- 6. [实验结果与截图](#)
- 7. [总结与收获](#)

1. 项目概述

1.1 项目背景

随着移动互联网的快速发展，在线教育已成为现代教育的重要组成部分。传统的单一平台应用难以满足多终端用户的学习需求，因此需要构建一套跨平台的在线学习辅助平台，实现教学资源的统一管理和多端同步。

1.2 项目信息

属性	内容
仓库名称	cgl-olapdi
所属班组	cgl
技术栈	C# + .NET + MAUI / Dart + Flutter / HTML + CSS + JavaScript / Java + Android SDK / JS + 微信小程序
团队规模	5 人
项目状态	开发中

1.3 项目目标

构建一个功能完善的在线学习辅助平台，支持课程浏览、学习进度管理、在线测试等核心功能
采用 Cordova 混合应用开发框架，实现"一次开发，多端运行"的跨平台目标
设计可扩展的功能模块系统，便于后续功能的迭代升级
实现跨平台组件复用机制，提高开发效率，降低维护成本

2. 团队与分工

2.1 团队成员

序号	姓名	角色	职责	功能模块
1	费韵	数据分析工程师	独立开发数据分析模块、小组项目整合	学习计划管理、学习进度追踪、AI 学习建议
2	金翔宇	跨平台应用工程师	独立开发跨平台应用、小组项目整合	AI 个性化推荐、AI 智能答疑
3	王天慧	Cordova 开发工程师	独立开发混合应用、小组项目整合	功能模块系统、跨平台组件复用、AI 课程助手
4	苏洲	轻量级应用工程师	独立开发轻量级应用、小组项目整合	AI 智能答疑、AI 智能笔记
5	邵宇震	微信生态开发工程师	独立开发微信生态应用、小组项目整合	微信授权登录、服务聚合、AI 学习导览

2.2 分工说明

- 数据分析组：费韵负责学习计划管理、学习进度追踪和 AI 学习建议功能开发。
- 跨平台组：金翔宇负责 AI 个性化推荐和 AI 智能答疑功能的跨平台实现。
- 混合应用组：王天慧负责功能模块系统、跨平台组件复用机制和 AI 课程助手功能。
- 轻量级组：苏洲负责 AI 智能答疑和 AI 智能笔记功能的轻量化实现。
- 微信生态组：邵宇震负责微信授权登录、服务聚合和 AI 学习导览功能。

3. 个人职责与功能模块

3.1 个人职责

姓名：王天慧

学号：2023210630

角色：Cordova 开发工程师

技术栈：HTML + CSS + JavaScript

核心职责：独立开发混合应用、小组项目整合

特色功能：功能模块系统、跨平台组件复用、AI 课程助手

3.2 功能模块详解

3.2.1 功能模块系统

采用插件化架构将课程浏览、题库练习、笔记管理等功能封装为独立模块，支持按需加载和灵活组合。

模块名称	功能描述	状态
CourseModule	课程浏览与管理	☒ 已完成
QuizModule	题库练习与测试	☒ 已完成
NoteModule	笔记管理与同步	开发中
ProgressModule	学习进度追踪	☒ 已完成

3.2.2 跨平台组件复用

基于 Cordova 开发通用的学习 UI 组件，在 Web 和移动端统一复用。

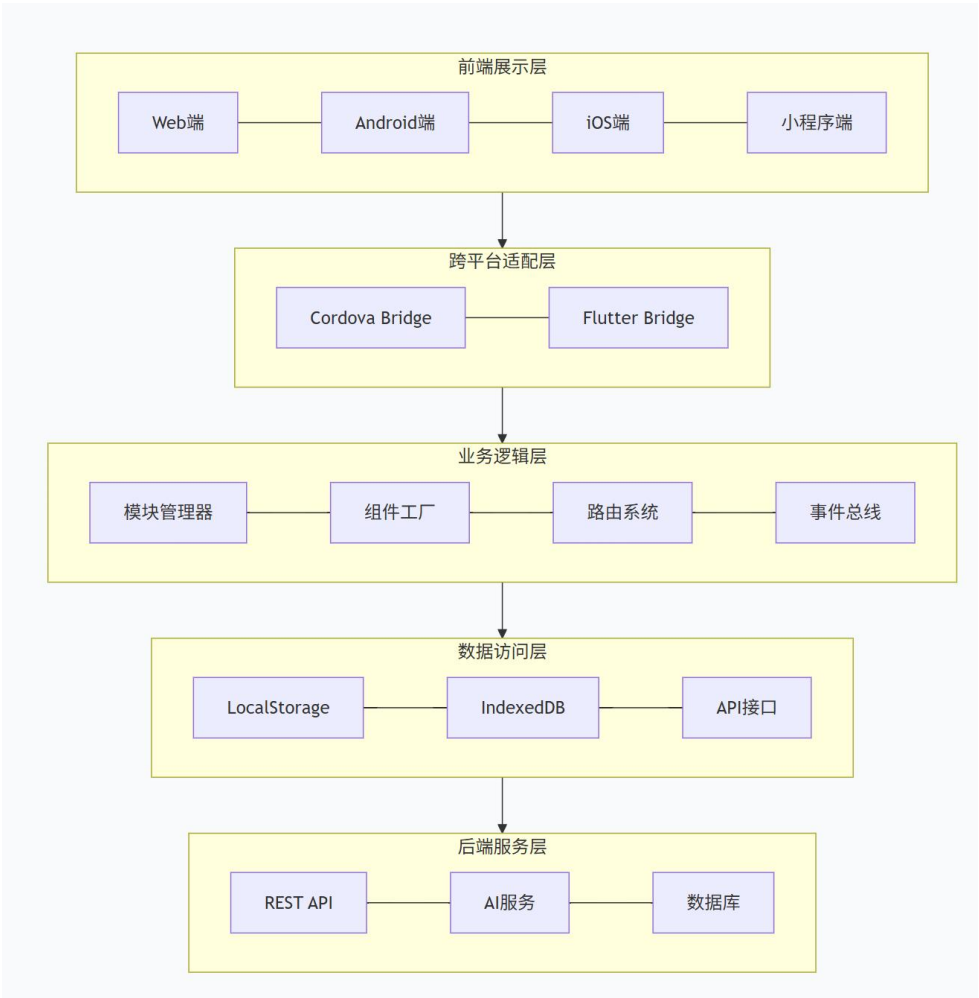
组件名称	功能描述	复用平台
CourseCard	课程卡片展示	Web/Android/iOS
ProgressIndicator	学习进度指示器	Web/Android/iOS
QuizPanel	答题面板组件	Web/Android/iOS
ChatBubble	聊天气泡组件	Web/Android/iOS

3.2.3 AI 课程助手

集成 AI 大模型为用户提供课程内容解读、重点提炼和学习方法指导的智能助手功能。

4. 技术架构

4.1 整体架构



这是一个五层前后端架构，从上到下依次为：

层级	名称	职责
第1层	前端展示层	多端用户界面（Web、移动端、小程序），负责 UI 展示和用户交互
第2层	跨平台适配层	通过 Cordova 和 Flutter Bridge 桥接技术，实现一套代码多端运行
第3层	业务逻辑层	核心业务处理，包含模块管理、组件工厂（动态创建 UI 组件）、路由导航、事件通信
第4层	数据访问层	统一数据管理：本地存储（LocalStorage）、大容量结构化存储（IndexedDB）、远程 API 调用
第5层	后端服务层	提供 REST API 接口、AI 智能服务、持久化数据库支持

核心设计思想：分层解耦、跨平台复用、数据与 UI 分离。底层变化不影响上层，新增终端只需实现适配层即可。

4.2 技术选型

层级	技术	说明
前端框架	原生 HTML/CSS/JavaScript	轻量级，无依赖
跨平台框架	Apache Cordova	支持多平台打包
UI 组件库	Onsen UI	混合应用专用
数据存储	LocalStorage + IndexedDB	客户端持久化
构建工具	npm + Gradle	项目构建

4.3 项目结构

```
learning-platform/
├── www/                    # Web资源目录
│   ├── index.html        # 主页面
│   ├── css/              # 样式文件
│   │   ├── style.css     # 全局样式
│   │   └── components.css # 组件样式
│   ├── js/               # JavaScript文件
│   │   ├── main.js       # 主入口
│   │   ├── router.js     # 路由管理
│   │   ├── event-bus.js  # 事件总线
│   │   └── modules/      # 功能模块
│   └── assets/           # 静态资源
├── platforms/             # 平台特定代码
├── plugins/               # Cordova插件
└── config.xml             # Cordova配置
```

5. 功能设计

5.1 核心功能矩阵

功能模块	子功能	描述	优先级
课程浏览	课程列表	展示可学习的课程列表	P0
	课程详情	展示课程详细信息和章节	P0
	课程搜索	支持关键词搜索课程	P1
学习计划	创建计划	可视化创建学习计划	P0
	计划管理	编辑和删除学习计划	P0
	日历视图	日历方式展示计划	P1
进度追踪	学习统计	统计学习时长和完成度	P0
	进度展示	进度条和百分比展示	P0
	历史记录	查看历史学习记录	P1
在线测试	答题界面	题目展示和选项选择	P0
	成绩计算	自动计算测验成绩	P0
	错题回顾	查看错题和解析	P1
AI 助手	智能问答	自然语言交互问答	P0
	内容解读	课程内容 AI 解读	P1
	学习建议	个性化学习建议	P1

5.2 模块系统实现

```
1 // 模块管理器
2 const ModuleManager = {
3   modules: {},
4   register: function(module) {
5     if (!module.id) {
6       throw new Error('Module must have an id');
7     }
8     this.modules[module.id] = module;
9   },
10  get: function(moduleId) {
11    return this.modules[moduleId];
12  },
13  initAll: function() {
14    Object.values(this.modules).forEach(module => {
15      if (module.init) module.init();
16    });
17  }
18 };
19
```

5.3 跨平台组件基类

```
1  class CrossPlatformComponent {
2    constructor(options) {
3      this.options = options || {};
4      this.element = null;
5      this.platform = this.detectPlatform();
6    }
7    detectPlatform() {
8      const userAgent = navigator.userAgent.toLowerCase();
9      if (/android/.test(userAgent)) return 'android';
10     if (/iphone|ipad|ipod/.test(userAgent)) return 'ios';
11     return 'web';
12   }
13   render() {
14     throw new Error('render() must be implemented');
15   }
16   destroy() {
17     if (this.element?.parentNode) {
18       this.element.parentNode.removeChild(this.element);
19     }
20   }
21 }
22
```

5.4 AI 课程助手模块

```
1  const AIAssistantModule = {
2    id: 'ai-assistant',
3    messages: [],
4    isLoading: false,
5    init: function() {
6      this.loadChatHistory();
7    },
8    async sendMessage(prompt) {
9      this.isLoading = true;
10     this.messages.push({ role: 'user', content: prompt });
11     try {
12       const response = await this.callAIAPI(prompt);
13       this.messages.push({ role: 'assistant', content: response });
14     } catch (error) {
15       this.messages.push({
16         role: 'assistant',
17         content: '抱歉，暂时无法获取AI回复，请稍后重试。'
18       });
19     }
20     this.isLoading = false;
21   },
22   render: function(container) {
23     // 渲染聊天界面
24   }
25 };
```

6. 实验结果与截图

环境类型	配置
操作系统	Windows 11
开发工具	Visual Studio Code
Node.js	v16.20.0
Cordova	v12.0.0
Android SDK	API Level 33

6.2 测试结果

测试项目	测试平台	结果	说明
首页加载	Android	☒ 通过	页面正常渲染
课程列表	Android	☒ 通过	列表展示正常
在线测验	Android	☒ 通过	答题流程正常
路由切换	Android	☒ 通过	页面切换流畅
响应式布局	Web	☒ 通过	各分辨率显示正常

6.3 截图展示

6.3.1 首页界面

截图说明：平台主页面，展示学习数据、课程列表与功能入口。



6.3.2 课程详情页

截图说明：展示课程信息、章节结构及学习进度。



6.3.3 AI 课程助手

截图说明：AI 对话界面，提供课程答疑与学习指导。



6.3.4 在线测验页

截图说明：在线答题界面，支持题目作答与切换。



6.3.5 笔记管理页：

截图说明：笔记列表管理，支持查看、编辑与删除笔记。



6.3.6 学习计划页:

截图说明：学习任务管理界面，可添加、编辑学习计划。



7. 总结与收获

7.1 技术收获

- Cordova 框架深入理解：掌握了 Cordova 的工作原理、插件机制和平台特定配置。
- 模块化架构设计：学会了如何设计可扩展的功能模块系统，实现模块间解耦和复用。
- 跨平台组件开发：掌握了跨平台组件的设计原则和实现方法。
- AI 集成能力：学会了如何将 AI 大模型集成到应用中，提供智能辅助功能。

7.2 工程收获

- 项目架构能力：理解了如何规划跨平台应用的结构和模块划分。
- 团队协作能力：学会了如何与团队成员有效沟通，协调不同模块间的接口。
- 问题解决能力：培养了独立解决平台兼容性问题的能力。

7.3 心得体会

本次实验让我深刻体会到跨平台开发的优势和挑战。通过可扩展模块系统和跨平台组件复用机制的设计，我理解了如何在这个过程中最大化地复用代码，降低开发和维护成本。同时，AI 课程助手功能的实现让我认识到 AI 技术在教育领域的巨大潜力。

报告人：王天慧

学号：2023210630

完成日期：2026 年 5 月 23 日